



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

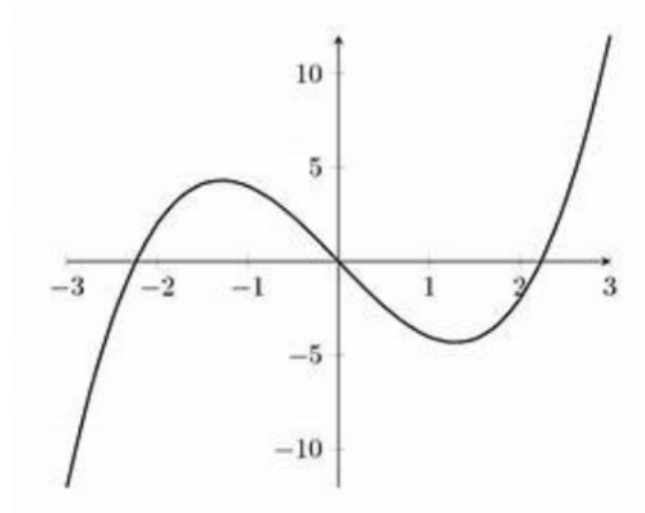


**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla

Primer cuatrimestre 2026



Práctica 1:

La recta real y funciones elementales, I

BREVE GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SÍMBOLOS

SUBCONJUNTOS NUMÉRICOS DISTINGUIDOS

- $\emptyset$ es el conjunto vacío.
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, el conjunto de *números naturales*.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, el conjunto de *números enteros*.
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{N}\right\}$, el conjunto de *números racionales*.
- $\mathbb{R} = \{\dots, -1, 0, \frac{3}{4}, 1, \sqrt{3}, 2, \pi, e, \dots\}$, el conjunto de *números reales*.

Símbolo	Significado	Ejemplo de uso	Cómo lo leemos
$\implies$	«implica»	$p \implies q$	« p implica q »
$\not\Rightarrow$	«no implica»	$p \not\Rightarrow q$	« p no implica q »
$\iff$	«si y sólo si»	$p \iff q$	« p es equivalente a q »
$\in$	«pertenece»	$x \in B$	« x pertenece a B »
$\notin$	«no pertenece»	$x \notin B$	« x no pertenece a B »
$\subset$	«está incluido»	$A \subset B$	« A está incluido en B »
$\not\subset$	«no está incluido»	$A \not\subset B$	« A no está incluido en B »
$\cup$	«unión»	$A \cup B$	« A unión B »
$\cap$	«intersección»	$A \cap B$	« A intersección B »
$\leq$	«menor o igual»	$6 \leq 7$	«6 es menor o igual que 7»
$<$	«menor estricto»	$6 < 7$	«6 es estrictamente menor que 7»
$\nless$	«no es menor estricto que»	$7 \nless 7$	«7 no es estrictamente menor que 7»
$\geq$	«mayor o igual»	$5 \geq 3$	«5 es mayor o igual que 3»
$>$	«mayor estricto»	$5 > 3$	«5 es estrictamente mayor que 3»
$\ngtr$	«no es mayor estricto que»	$7 \ngtr 7$	«7 no es estrictamente mayor que 7»
$:$	«tal que »	$k \in \mathbb{Z} : k > 0$	« k entero tal que k es positivo»
$\exists$	«existe»	$\exists x \in A$	«existe x en A »
$\exists!$	«existe un único»	$\exists! x \in B : \dots$	«existe un único x en B tal que...»
$\nexists$	«no existe»	$\nexists x \in C$	«no existe x en C »
$\forall$	«para todo»	$\forall n \in \mathbb{N}$	«para todo n natural»
$\therefore$	«por lo tanto»	$\forall x \in \mathbb{R} \therefore \forall x \in \mathbb{N}$	«para todo x real por lo tanto para todo natural»
$\equiv$	«equivalente»	$\frac{1}{2} \equiv \frac{2}{4}$	«un medio es equivalente a dos cuartos»
$\approx$	«aproximadamente»	$\pi \approx \frac{22}{7}$	« π es aproximadamente veintidós séptimos»

CLASE 1: Repaso de aritmética elemental, símbolos, contraejemplos (ejercicios 1 al 8)

Actividad 1. Para realizar los ejercicios 1 a 5, puede que les sea de utilidad ver el video sobre Factorización de expresiones polinomiales en la Lista de reproducción de la cátedra y leer los archivos Propiedades de los números reales y Expresiones algebraicas.

Ejercicio 1. Haga las siguientes operaciones sin calculadora y luego exprese los resultados como una fracción en su mínima expresión, esto es como un cociente $\frac{a}{b}$ donde a y b no poseen factores en común:

a) $\frac{5}{30} + \frac{7}{50}$

c) $\frac{2}{7} + \frac{4}{3} \cdot \frac{(-7)}{4}$

e) $\left(\frac{1}{3^4} + 2\right) : \frac{2}{9}$

b) $4 \cdot \frac{5}{30} - 5 \cdot \frac{7}{50}$

d) $\frac{-1}{4} + \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{-7}{4} + 1\right)^2$

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot 12 - \frac{32}{5}$

Ejercicio 2. Simplifique y racionalice el denominador cuando sea apropiado:

a) $\sqrt[3]{-216}\sqrt{20}$

c) $\sqrt[5]{-32}$

e) $\sqrt[3]{\sqrt{40^2}}\sqrt[3]{8}$

b) $\sqrt{\frac{7x^8}{24}}$

d) $\sqrt{\frac{81}{5}}$

f) $\sqrt[5]{\sqrt{4\sqrt{64}}}$

Ejercicio 3. Escribir como un polinomio:

a) $(x^3 - x^2 + 3x) + (x^3 + x^2 - 2x)$

d) $(y^2 + 3y + 8)(1 - y) + 2y + 2$

b) $(4a^2 + a - 25) + (a^2 + a + 25)$

e) $(b^4 - 9b^2) - (-2b + 3)(b + 1)$

c) $(t^2 - 4t + 2)(t + 1)$

f) $(x^2 + 2x + 1)^2 - (x^2 - 2x - 1)^2$

Ejercicio 4. Simplifique las siguientes expresiones:

a) $(\frac{1}{2}x^4)(16x^5)$

c) $(-2r^4s^{-3})^{-2}$

e) $(b^{\frac{4}{3}}9b^2)^{\frac{3}{2}}$

b) $\frac{(2a^2)^3b^2}{4a^4b^2}$

d) $(-3y^2u^{\frac{3}{2}})^2(9y^2u)^{-2}$

f) $((2x^2yz^3)^2)^{\frac{1}{2}}$

Ejercicio 5. Factorizar las siguientes expresiones como producto de polinomios con coeficientes reales:

a) $30x^3 - 15x^4$

d) $3t^2 + 2t - 1$

g) $x^2 + 2x + 1$

b) $x^3 + x^2 - 2x$

e) $b^4 - 9b^2$

h) $x^2(x^2 - 1) - 9(x^2 - 1)$

c) $4a^2 - 25$

f) $w^{12} - 1$

i) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$

Actividad 2. Antes de resolver el ejercicio 6 puede ser de utilidad leer la sección 2 de las Notas teóricas 1.

Ejercicio 6. Dados los intervalos $A = [1, +\infty)$, $B = (3, 5]$ y $C = (-\infty, 2)$,

- a) Representarlos en la recta real y escribirlos por comprensión.
- b) Hallar y representar en la recta real $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup C$ y $B \cap C$.

La noción de contraejemplo

En matemática trabajamos combinando proposiciones; una proposición es un enunciado o afirmación sobre los objetos o cantidades que nos interesa estudiar. Por ejemplo, las siguientes oraciones son proposiciones:

- a) «Si x es un número natural, entonces x^2 es un número par.»
- b) «Existe un triángulo rectángulo cuya hipotenusa no es un número racional.»

En *nuestro curso*, les vamos a asignar a las proposiciones dos tipos de «valores de verdad»: tendremos proposiciones que llamaremos «verdaderas» y proposiciones que llamaremos «falsas» (el panorama general en matemática es bastante más complicado que esto). Una proposición se dice *verdadera* cuando podemos llegar a ella combinando lógicamente postulados, axiomas u otras proposiciones verdaderas y tal proceso se llama *demostración*. *Las proposiciones verdaderas se demuestran*. Por ejemplo, la proposición *b)* es verdadera; una demostración de dicha proposición se basa en el Teorema de Pitágoras que aprendimos en la escuela secundaria.

En cambio, la proposición *a)* es claramente falsa. ¿Y cómo mostramos que una proposición es falsa? Uno de los métodos es exhibir *un contraejemplo*, es decir un ejemplo que muestre que lo afirmado por la proposición deja de cumplirse en el caso considerado; la facilidad o complejidad del contraejemplo depende de la profundidad de la afirmación que queremos refutar, y muchas veces hallar un contraejemplo puede llevar mucho (mucho) tiempo. Para el caso de la proposición *a)*, decimos que es FALSA, pues

$$x = 3 \quad \text{es un número natural, pero } x^2 = 9 \quad \text{es un número impar.}$$

Ejercicio 7. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas; construya contraejemplos para las afirmaciones falsas.

- a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$
- b) $\sqrt{a^2} = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$
- c) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$
- d) $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ para todo $a \geq 0, b \geq 0$
- e) $\frac{1}{a-b} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ para todo $a \neq 0, b \neq 0, a-b \neq 0$
- f) $\frac{1+ab}{b} = 1+a$ para todo $b \neq 0$
- g) $a^n a^m = a^{n+m}$ para todo $a > 0, n, m \in \mathbb{R}$
- h) $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$

Actividad 3. En una hoja aparte, haga una transcripción prolija del glosario de símbolos que aparece al principio de la guía y péguelo en la tapa interior de su cuaderno de apuntes para tenerlo a mano a lo largo de la cursada.

Ejercicio 8. En este ejercicio vamos a utilizar el glosario de símbolos que aparece en la guía de ejercicios.

a) Escriba en lenguaje coloquial las siguientes proposiciones:

- | | | |
|--|---|--|
| I) $3 \in \mathbb{N}$ | IV) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ | VII) $x = 0 \iff x = 0$ |
| II) $\pi \notin \mathbb{Q}$ | V) $x \in \mathbb{Z} \implies x \in \mathbb{Q}$ | VIII) $x \in A \wedge x \in B \implies x \in A \cap B$ |
| III) $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{N}$ | VI) $x < 0 \implies x \notin \mathbb{N}$ | IX) $\forall A, A \cup \emptyset = A$ |

b) Escriba en símbolos matemáticos las siguientes proposiciones dadas en lenguaje coloquial

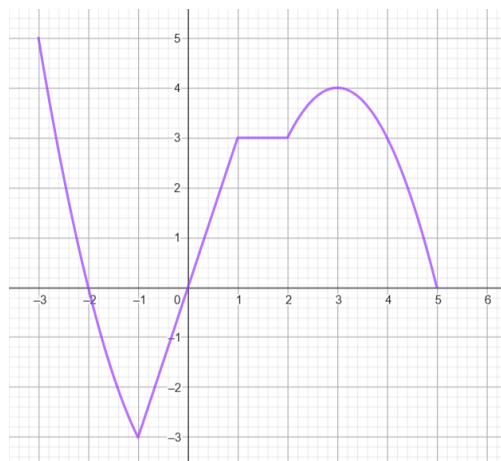
- I) « π no es un número racional»
- II) «Si x es un entero entonces es un número racional»
- III) «Todo número mayor que 5 es también mayor que 3»
- IV) «Si x es entero eso no implica que sea un número positivo»
- V) «La intersección de los enteros con los positivos es el conjunto de números naturales»
- VI) «Hay un único número real cuyo cuadrado es igual a cero»
- VII) «Todo entero cumple que elevado al cuadrado es mayor o igual a cero»

Observación 1. En caso de tener dificultades en completar estos ejercicios de repaso, les aconsejamos **fuertemente** que trabajen de manera paralela al curso de la materia en estos temas. Es crucial que tengan volumen de práctica hasta dominar este tipo de ejercicios.

Actividad 4. Antes de la próxima clase, leer la sección 4 de las Notas teóricas 1. Mirar el video de Generalidades sobre funciones que está en la lista de reproducción de la materia; haga un resumen del video en su carpeta y comience a mirar los ejercicios correspondientes a la próxima clase.

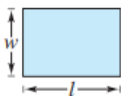
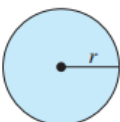
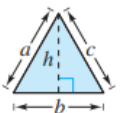
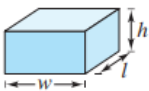
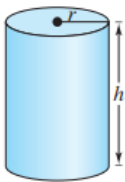
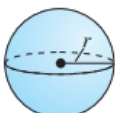
CLASE 2: Generalidades de funciones y funciones lineales (*ejercicios 9 al 14*)

Ejercicio 9. Dado el gráfico de una función f



- ¿Cuáles son el dominio y la imagen de f ?
- Hallar los valores de x para los cuales $f(x) = 0$. Dar los intervalos de positividad y de negatividad.
- ¿En cuáles intervalos f es creciente? ¿Y en cuáles decreciente? ¿En cuál intervalo es constante?
- ¿En cuáles puntos alcanza un máximo local o un mínimo local? ¿Son absolutos?

Ejercicio 10. Teniendo en cuenta las siguientes fórmulas de áreas, perímetros y volúmenes encontrar una fórmula y su dominio para cada una de las siguientes funciones:

Fórmulas para el área A , el perímetro P , la longitud de la circunferencia C y el volumen V					
Rectángulo	Círculo	Triángulo	Sólido rectangular	Cilindro	Esfera
$A = lw$	$A = \pi r^2$	$A = \frac{1}{2}bh$	$V = lwh$	$V = \pi r^2 h$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
$P = 2l + 2w$	$C = 2\pi r$	$P = a + b + c$			
					

- El área de un rectángulo de 20 metros de perímetro en función de la longitud de uno de sus lados.
- El área de un triángulo equilátero como función de la longitud de un lado.
- El volumen de un cilindro con una altura de 25 cm en función del radio de la base.

Ejercicio 11. 1. Calcular las composiciones $f \circ g$ y $g \circ f$ en los siguientes casos:

a) $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 4$

c) $f(x) = x^3$ y $g(x) = \frac{x}{2x + 1}$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x + 2$

2. Expresar las siguientes funciones en la forma $f \circ g$ o en la forma $f \circ g \circ h$:

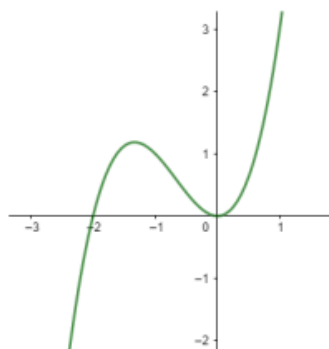
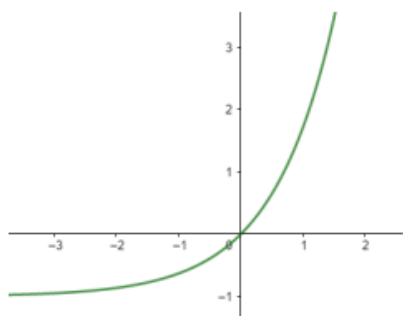
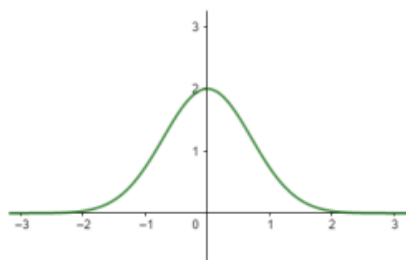
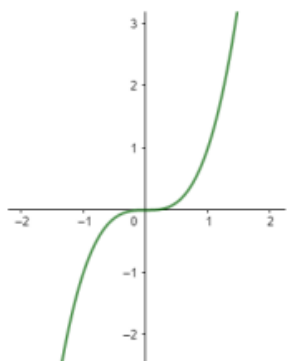
a) $(x + 1)^2 + 3$

c) $\frac{1}{2x + 1} - 5$

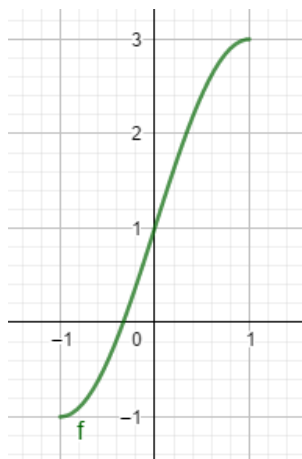
b) $\sqrt{x^2 + 1}$

d) $(5x^2 + 1)^3$

Ejercicio 12. Analizar si las funciones cuyos gráficos se dan a continuación son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas.



Ejercicio 13. Sea $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 3]$ una función cuyo gráfico es el siguiente.



a) Explicar por qué f es biyectiva. Dar dominio e imagen de f^{-1} y graficarla.

b) ¿Cuál es el valor de $f^{-1}(1)$? Estimar el valor de $f^{-1}(2)$.

Actividad 5. Leer y resumir la sección 5.1 de las Notas teóricas 1.

Ejercicio 14. En cada caso, dar la fórmula de la función lineal $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = mx + b$, que verifica las condiciones pedidas. Graficarla e indicar pendiente, ordenada al origen, si es creciente, decreciente o constante y los ceros y conjuntos de positividad y negatividad. Si existe, calcular su inversa.

- a) $f(1) = 5$ y $f(4) = -2$
- b) Su gráfico es una recta con pendiente -2 y pasa por $(3, 0)$.
- c) El conjunto de negatividad es $(-\infty, -2)$ y $f(4) = 5$.

CLASE 3: Funciones lineales, funciones a trozos y módulo (ejercicios 15 al 25)

Ejercicio 15. Resolver las siguientes inecuaciones, escribir el conjunto solución como intervalo o unión de intervalos y marcarlo en la recta real. Comprobar geoméricamente el resultado graficando funciones lineales convenientes.

- a) $3x + 5 \geq -1$
- c) $3 < -2x + 5 < 9$
- b) $4 - x < 7x + 2$
- d) $3 + 4x \leq 6x + 1 \leq 37$

Ejercicio 16. a) Hallar y graficar la función lineal $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es la recta que pasa por el punto $A = (-2, 3)$ y tal que ante una variación en la variable independiente $\Delta x = 2$ se corresponde una variación $\Delta y = -4$ en la variable dependiente.

- b) ¿Para que valores de x la función toma valores en el intervalo $(-3, 4]$?
- c) Dada la función lineal $g(x) = 3x + 5$, hallar analítica y gráficamente el valor de $x \in \mathbb{R}$ para el cual $f(x) = g(x)$ y el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \geq g(x)\}$.

Ejercicio 17. [Automovilistas] Un auto sale de la ciudad A a las 13 hs y conduce con velocidad constante hacia la ciudad B que se encuentra a 500km de distancia. A las 13:30hs se encuentra a 50km de distancia de A.

- a) Expresar la distancia recorrida por el auto (en km) en función del tiempo transcurrido (en horas). Graficar. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Qué representa?
- b) Otro auto sale de A a las 14hs y recorre 40 km en 20 minutos. Suponiendo que su velocidad es constante, dar una fórmula para la distancia recorrida en función del tiempo. ¿El segundo auto alcanza al primero antes de llegar a la ciudad B?
- c) Un tercer auto sale a las 13 hs desde B con dirección a A a una velocidad constante de 65 km/h. ¿En qué momento se cruza con el primer auto? ¿Cuántos km había recorrido desde la ciudad B?

Ejercicio 18. [Presión bajo el agua] La presión p (medida en atmósferas) que sufre un buzo táctico mientras desciende en el agua está relacionada con su profundidad (medida en metros) mediante la ecuación $p = kd + 1$ donde k es una constante. Se sabe que en la superficie, la presión es de 1 atmósfera y que a los 100 metros de profundidad es 10.94 atmósferas.

- a) Hallar la presión a los 50 metros.
- b) Hallar la profundidad en función de la presión.
- c) ¿Entre qué profundidades debe moverse el buzo para que la presión a la que está sometido esté entre 6 y 9 atmósferas? Redondee en metros. ¿Qué presiones debe soportar si debe investigar el fondo del lago Nahuel Huapi?

Ejercicio 19. Considere la recta L que pasa por los puntos $A = (2, 3)$, $B = (6, 9)$.

- a) Hallar la función lineal $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\text{Graf}(f) = L$.
- b) Sin hacer ninguna cuenta: hallar la imagen por f^{-1} del intervalo $(3, 9)$ y decidir si f^{-1} es una función creciente.
- c) Calcular el cambio promedio en f cuando la variable independiente pasa de 2 a 4. ¿Qué sucede con el cambio promedio de la inversa?

Ejercicio 20. [Fahrenheit y Celsius] La conversión entre las unidades de medición de la temperatura es lineal. Si se sabe que despreciando el efecto de la altura sobre el nivel del mar y la presión atmosférica el punto de congelamiento del agua es de $C = 0$ grados Celsius o bien $F = 32$ grados Fahrenheit, mientras que el hervor del agua ocurre a los $C = 100$ grados Celsius o $F = 212$ grados Fahrenheit.

- a) Obtener una función lineal que convierta grados Fahrenheit en grados Celsius. Si se incrementa la temperatura en 30 grados Fahrenheit - ¿Cuál es el incremento en grados Celsius?
- b) Obtener una función lineal que convierta grados Celsius en grados Fahrenheit. ¿Habrá alguna temperatura para la cual la medición en ambos sistemas de la misma lectura?
- c) Un turista se encuentra en Estados Unidos y se siente engripado. Compra un termómetro en un supermercado, se toma la temperatura y obtiene una lectura de 103 F. ¿Tiene fiebre o no?

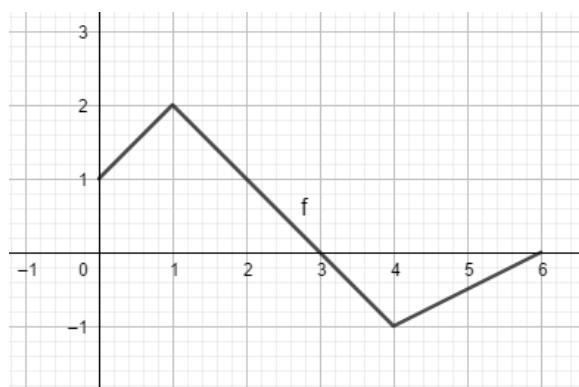
Actividad 6. Antes de resolver los ejercicios 21 a 25 es conveniente leer las secciones 5.2 y 5.3 de las Notas teóricas 1.

Ejercicio 21. Dada la función $f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & x < -1 \\ 2 & -1 < x < 3 \\ -x + 3 & x \geq 3 \end{cases}$

- a) Graficar la función e indicar cuáles son el dominio, la imagen, el conjunto de ceros y los conjuntos de positividad y negatividad.
- b) Escribir como intervalos o unión de intervalos los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 3\} \quad y \quad B = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \leq 1\}$$

Ejercicio 22. Una función $f(x)$ tiene el gráfico que se muestra en la figura.



A partir de él, realizar el gráfico de las siguientes funciones:

- | | | |
|---------------|---------------|------------|
| a) $f(x) - 2$ | c) $f(x + 1)$ | e) $f(-x)$ |
| b) $f(x - 2)$ | d) $-2f(x)$ | f) $f(2x)$ |

Ejercicio 23. [Consumo de electricidad] Una compañía de electricidad cobra a sus clientes una tasa base de 1000 pesos al mes, más 6 pesos por kilovatio-hora (kWh) por los primeros 1200kWh y 7 pesos por kWh para todo uso sobre 1200kWh. Expresar el costo mensual E en función de la cantidad x de electricidad utilizada y graficar la función E para $0 \leq x \leq 2000$.

Ejercicio 24. [Impuesto a la renta] En un determinado país, el impuesto sobre la renta se calcula como sigue. No hay impuesto sobre la renta para ingresos de hasta \$100000. Los ingresos de más de \$100000 se gravan con una tasa del 10 % sobre el excedente de los \$100000 (es decir, sobre la diferencia entre el ingreso y \$100000) , hasta un ingreso de \$200000. Los ingresos superiores a \$200000 se gravan en 15 % sobre el excedente de los \$100000.

- ¿Qué impuesto corresponde a un ingreso de \$140000? ¿Y de \$260000?
- Graficar la función que describe el impuesto total T en función del ingreso x .

Ejercicio 25. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones que involucran valor absoluto:

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| a) $ x = 3$ | c) $ x < 4$ | e) $ x - 2 > 3$ |
| b) $ 2x + 3 = 12$ | d) $ x \geq 5$ | f) $ 4x - 2 \leq 14$ |

Actividad 7. Antes de la siguiente clase, mirar el video sobre Funciones cuadráticas en la Lista de reproducción de la materia y leer y resumir la sección 6 de las Notas teóricas 1.

Trabajando con módulos

En este apartado vamos a tomarnos un minutos para a ver cómo trabajamos en un ejercicio en el que aparecen involucradas funciones definidas a partir del valor absoluto y algunas inecuaciones, prestando atención a LA SINTAXIS y la organización del texto involucrado en la solución.

Esto que comentaremos en este apartado no sólo es aplicable a problemas con inecuaciones, sino que sirve para hacer matemática en general. Esta es una disciplina en la que *se piensa escribiendo*: la claridad de la redacción muchas veces ayuda en la claridad en la visualización de las soluciones y las ideas y herramientas involucradas en el problema.

[Problema] Considere las funciones definidas en todo $\mathbb{R}$ dadas por $g(x) = -|x - 1| + 3$ y $h(x) = 2|x + 2| - 1$. Calcule analíticamente el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} / g(x) \geq h(x)\}$$

Solución:

Lo primero que comenzamos anotando es «Solución»: el lector debe enterarse qué está sucediendo luego de leer el enunciado del problema.

Reescribimos las funciones dadas aplicando la definición del valor absoluto:

$$g(x) = \begin{cases} -(x - 1) + 3 & x \geq 1 \\ -(-(x - 1)) + 3 & x < 1 \end{cases}$$

O sea,

$$g(x) = \begin{cases} -x + 4 & x \geq 1 \\ x + 2 & x < 1 \end{cases}$$

Suele ser bastante útil comenzar escribiendo los datos o hipótesis con los que tendremos que trabajar en el problema, en este caso, escribiendo a las funciones dadas como funciones partidas.

Análogamente,

$$h(x) = \begin{cases} 2(x + 2) - 1 & x \geq -2 \\ 2(-(x + 2)) - 1 & x < -2 \end{cases}$$

O sea,

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x \geq -2 \\ -2x - 5 & x < -2 \end{cases}$$

Ahora que conocemos la expresión de cada función en cada parte de la recta real, vamos a considerar los casos $x < -2$, $-2 \leq x < 1$ y $x \geq 1$.

Vamos a trabajar de manera ordenada cada uno de los casos a analizar de modo de poder ir resolviendo la inecuación pedida

- Si $x < -2$, nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$

$$x + 2 \geq -2x - 5$$

$$3x \geq -7$$

$$x \geq -\frac{7}{3}$$

Entonces tenemos la primera solución parcial:

$$S_1 = \left[-\frac{7}{3}, -2 \right)$$

observemos que cada paso en la resolución de la inecuación se hace en un renglón aparte, alineado con el renglón anterior; tomamos de a un paso a la vez para llegar a la conclusión adecuada.

- Si $-2 \leq x < 1$, Nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$

$$x + 2 \geq 2x + 3$$

$$-x \geq 1$$

$$x \leq -1$$

Entonces tenemos

$$S_2 = [-2, -1]$$

- Si $x \geq 1$, nos queda:

$$g(x) \geq h(x)$$

$$-x + 4 \geq 2x + 3$$

$$-3x \geq -1$$

$$x \leq \frac{1}{3}$$

Entonces tenemos que no hay ningún real que cumpla lo pedido en este tercer caso, con lo cual

$$S_3 = \emptyset$$

Ya que resolvimos todos los casos posibles, estamos listos para dar la respuesta:

El conjunto pedido es

$$A = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \left[-\frac{7}{3}, -1 \right]$$

Es una buena práctica de escritura que la respuesta a todos los ejercicios esté recuadrada o resaltada de algún modo respecto del desarrollo del ejercicio o solución.

Ejercicio 26. Considere las funciones:

I) $f(x) = |x| + 1$

II) $g(x) = |x - 3|$

III) $h(x) = 7 - |x + 2|$

- a) Graficar cada una de las funciones dadas utilizando corrimientos.
- b) Resuelva e interprete geoméricamente la inecuación $f(x) < g(x)$.
- c) Resuelva e interprete geoméricamente la inecuación $g(x) \geq h(x)$.

Ejercicio 27. Considere la función $f(x) = 4 - x$

- a) Grafique $q(x) = f(x) + f(|x|)$ y escriba como intervalo o unión de intervalos al conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : q(x) > 2\}$$

- b) Grafique $p(x) = |f(x)| + f(x)$ y resuelva la ecuación $p(x) = 2$

Ejercicio 28. Para cada una de las siguientes funciones cuadráticas:

1. $f_1(x) = -2(x + 2)(x + 4)$

3. $f_3(x) = x^2 - 8x + 16$

2. $f_2(x) = 3(x + 1)^2 - 12$

4. $f_4(x) = -x^2 + 2x - 3$

- a) Hallar el vértice de la parábola, escribir la forma canónica de la función y graficarla.
- b) Hallar su imagen y los conjuntos de positividad y de negatividad.
- c) Hallar, si existen, las raíces o ceros de la función. En caso que existan, escribir la factorización o forma factorizada de la función.
- d) Dar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y el máximo o mínimo de la función.

Antes de resolver el ejercicio 29 puede ser conveniente leer el siguiente ejemplo:

Regla de los signos [Problema] Escriba al conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : (2x + 1)(3 - x) \leq 0\}$$

como un intervalo o unión de intervalos.

Solución:

A partir de la regla de los signos vemos que, para que el producto sea menor o igual a 0, uno de los factores debe ser mayor o igual a 0 y el otro factor menor o igual a 0. Planteamos entonces los siguientes casos:

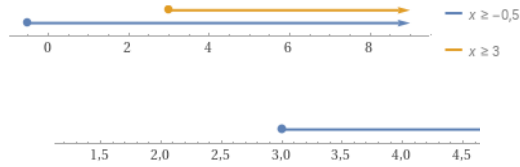
Primer caso: $2x + 1 \geq 0$ y $3 - x \leq 0$.

a) $2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in [-\frac{1}{2}, +\infty)$.

b) $3 - x \leq 0 \Leftrightarrow 3 \leq x \Leftrightarrow x \in [3, +\infty)$

Se deben verificar estas condiciones simultáneamente. Obtenemos que

$$x \in [-\frac{1}{2}, +\infty) \cap [3, +\infty) = [3, +\infty)$$



Segundo caso: $2x + 1 \leq 0$ y $3 - x \geq 0$.

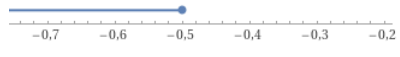
$$\text{a) } 2x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow 2x \leq -1 \Leftrightarrow x \leq -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\frac{1}{2}].$$

$$\text{b) } 3 - x \geq 0 \Leftrightarrow 3 \geq x \Leftrightarrow x \in (-\infty, 3]$$



Se deben verificar estas condiciones simultáneamente. Obtenemos que

$$x \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cap (-\infty, 3] = (-\infty, -\frac{1}{2}]$$

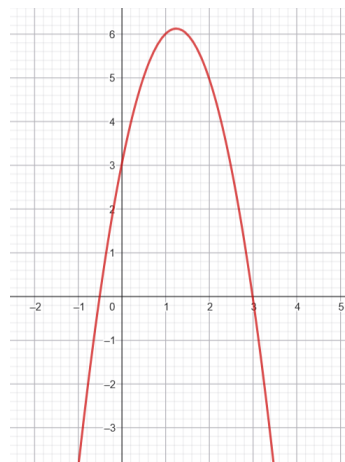


Uniendo los dos casos obtenemos que

$$A = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [3, +\infty)$$



Gráficamente vemos que la función $f(x) = (2x + 1)(3 - x)$ tiene el siguiente gráfico:



Observamos que el conjunto de ceros de f es $C_0 = \{-\frac{1}{2}, 3\}$, su conjunto de positividad es $C_+ = (-\frac{1}{2}, 3)$ y su conjunto de negatividad es $C_- = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (3, +\infty)$. Justamente el conjunto A es el conjunto de negatividad de f .

Ejercicio 29. Escribir el conjunto solución de las siguientes inecuaciones como intervalo o unión de intervalos y marcarlo en la recta real. Para ello, resolver las inecuaciones de dos modos distintos: gráficamente y utilizando la regla de los signos.

a) $(3x - 1)(4 + 2x) \geq 0$ b) $x^2 \leq 5x$ c) $-3 < 9x^2 - 4 \leq 5$

Ejercicio 30. Considere la función cuadrática f que se anula en 2, -1 y que verifica $f(0) = -4$.

- a) Grafique $h(x) = |f(x)|$ y resuelva analíticamente la ecuación $h(x) = 4$
 b) Grafique $g(x) = f(|x - 1|)$ y describa como intervalo o unión de intervalos al conjunto de positividad de g .

Ejercicio 31. [Tiro vertical] Una pelota se lanza hacia arriba desde el nivel del piso con una velocidad inicial de 3 m/s. La altura que alcanza la pelota con respecto al suelo está dada por la función cuadrática $s(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t$.

- a) ¿En qué instante la pelota cae al suelo? Grafique $s(t)$ sobre el intervalo de tiempo para el cual $s(t) \geq 0$.
 b) ¿En qué instantes la pelota está a 2,25 metros por arriba del piso? ¿Cuán alto asciende la pelota?

Ejercicio 32. [Construcciones I] *Felipe el ganadero amateur* necesita armar un corral rectangular para sus vacas.

- a) Si dispone de una cantidad fija P de malla de alambre - ¿cuáles son las dimensiones de los lados del corral que le garantizarán encerrar el mayor área posible?
 b) Felipe tiene 240 metros de malla de alambre y desea cercar un campo rectangular que bordea un río recto. No necesita cerca a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo de área máxima que él puede cercar?
 c) Si ahora tiene 750 metros de malla de alambre para cercar un terreno rectangular y luego dividirla en cuatro corrales con cercas paralelas a un lado del rectángulo, encuentre las dimensiones del terreno para que el área total de los cuatro corrales sea la máxima posible.

Ejercicio 33. [Construcciones II] Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 9 metros, expresar el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana. ¿Para cuál valor de x se obtiene la mayor área?



Ejercicio 34. a) [Desigualdad de la media aritmética-geométrica] Sean $a \geq 0$, $b \geq 0$. Demuestre que

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Esta desigualdad es muy importante en matemática y recibe el nombre de *desigualdad de la media aritmética-geométrica*. ¿Cuándo vale la igualdad?

- b) Una empresa de logística naval decide invertir en la construcción de una nueva línea de containers de metal. Los contenedores son de base y lados rectangulares, de modo tal que su ancho es de 4 metros y su capacidad es de 36 metros cúbicos, con la particularidad que se fabricarán *sin tapa*. Si el costo de fabricación de la base es de \$150 por metro cuadrado y de \$75 por metro cuadrado para los lados, hallar el costo del tanque más barato de producir.

Actividad 8. Leer y resumir las secciones 7 y 8 de las Notas teóricas 1.

CLASE 5: Raíz cuadrada y funciones polinómicas (ejercicios 35 al 40)

Ejercicio 35. Encontrar el dominio, la imagen y graficar las siguientes funciones utilizando corrimientos:

a) $f(x) = \sqrt{x} - 2$

b) $g(x) = \sqrt{x+5}$

c) $h(x) = 1 - \sqrt{4-x}$

Ejercicio 36. a) Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{2}{x-4}$, calcular $f \circ g$ y $g \circ f$, e indicar sus dominios. ¿2 pertenece a la imagen de $f \circ g$? ¿Y de $g \circ f$?

b) Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = 1-x^2$ y $h(x) = 1+\sqrt{x}$. Calcular $f \circ g \circ h$ e indicar el dominio.

Ejercicio 37. a) Graficar las funciones $f(x) = \sqrt{3x-8}$ y $g(x) = 4-\sqrt{x}$. ¿En qué punto se intersecan los gráficos de dichas funciones?

b) Consideremos la siguiente resolución de la ecuación $\sqrt{3x-8} = 4-\sqrt{x}$:

$$(\sqrt{3x-8})^2 = (4-\sqrt{x})^2$$

$$3x-8 = 16-8\sqrt{x}+x$$

$$8\sqrt{x} = 24-2x$$

$$(4\sqrt{x})^2 = (12-x)^2$$

$$16x = 144-24x+x^2$$

$$x^2-40x+144=0$$

$$x=4 \quad o \quad x=36$$

¿Los valores de x obtenidos son soluciones de la ecuación? Explicar por qué.

c) Resolver las ecuaciones

$$a) x - 3\sqrt{x} - 4 = 0$$

$$b) x = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$c) \sqrt{x+1} = 2x - 4$$

$$d) \sqrt{\sqrt{x-3} + 2x} = 3$$

$$e) \sqrt{(x+1)^2} + 1 = \sqrt{x+2}$$

$$f) \sqrt{(x+1)^2} + 1 = 2$$

Ejercicio 38. a) Graficar $f(x) = x^n$ para $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Hallar en cada caso la imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

b) A partir de los gráficos del item anterior, graficar las siguientes funciones. Indicar la imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de cada una.

$$1) f(x) = (x-2)^3$$

$$2) g(x) = (x+1)^4 - 1$$

$$3) h(x) = -(x-1)^5 + 3$$

c) Una función real se dice par si verifica

$$f(x) = f(-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

y se dice impar si verifica

$$f(x) = -f(-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

¿Cuáles de las funciones de los items anteriores resultan pares y cuáles impares? ¿Qué tipo de simetría tienen los gráficos de las funciones pares y cuál los gráficos de las funciones impares?

d) Hallar las inversas de las funciones de los items anteriores restringiendo adecuadamente el dominio o el codominio en caso que sea necesario.

Ejercicio 39. Dadas las siguientes funciones polinomiales, hallar el conjunto de ceros y factorizarlas. Utilizando la regla de los signos, determinar los conjuntos de positividad y de negatividad. Realizar un esquema del gráfico.

$$1) f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$4) f(x) = x^4(x-2)^3(x+1)^2$$

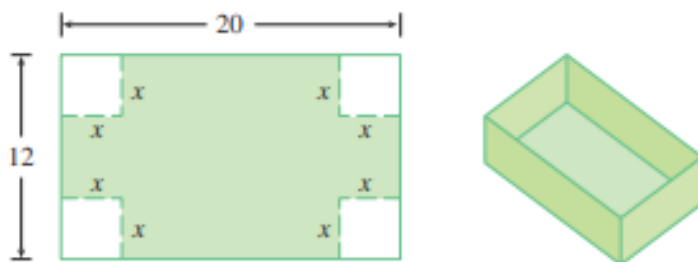
$$2) f(x) = -2x^4 - x^3 + 3x^2$$

$$5) f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

$$3) f(x) = x^5 - 9x^3$$

$$6) f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4$$

Ejercicio 40. Se quiere construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y plegando los lados como se ilustra en la figura. Expresar el volumen V de la caja en función de x . ¿Cuál es el dominio de la función? Con la ayuda de un graficador, graficar la función y dar aproximadamente el valor de x para el cual se obtiene el mayor volumen y el valor de éste.



CLASE 6: Funciones racionales (*ejercicios 41 al 44*)

Actividad 9. Leer y resumir la sección 9 de las Notas teóricas 1.

Ejercicio 41. Simplificar las siguientes expresiones racionales:

a) $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$ b) $\frac{1 - x^2}{x^3 - 1}$ c) $\frac{x^2 + x - 12}{2x^2 - 8x + 6}$

Ejercicio 42. Ejecutar la multiplicación o división y simplificar:

a) $\frac{(x^2 - 25)}{(x^2 - 16)} \cdot \frac{(2x + 8)}{(3x + 15)}$ c) $\frac{(4x^2 - 9)}{(2x^2 + 9x - 18)} \div \frac{(2x^2 + x - 3)}{(x^2 + 5x - 6)}$

b) $\frac{(x^2 - x - 6)}{(x^2 + 2x)} \cdot \frac{(x^3 + x^2)}{(x^2 - 2x - 3)}$ d) $\frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x^3}{x^2 + 2x + 1}}$

Ejercicio 43. Ejecutar la adición o sustracción:

a) $2 + \frac{x}{x+3}$ c) $\frac{5}{2x-3} - \frac{3}{(2x-3)^2}$

b) $\frac{x}{x-4} - \frac{3}{x+4}$ d) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2 + x}$

Antes de resolver el ejercicio 44 puede ser conveniente leer el siguiente ejemplo:

Regla de los signos

[Problema] Escriba al conjunto

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{x-3}{x-2} \leq \frac{2}{3} \right\}$$

como un intervalo o unión de intervalos.

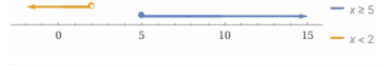
Solución:

A partir de la regla de los signos vemos que, para que un cociente $\frac{a}{b}$ sea menor o igual a 0, debe ser que $a \geq 0$ y $b < 0$ o $a \leq 0$ y $b > 0$. Ahora, si comparamos con un número distinto de 0, ya no podemos plantear estos casos, así que primero debemos operar algebraicamente.

$$\frac{x-3}{x-2} \leq \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{x-3}{x-2} - \frac{2}{3} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{3(x-3) - 2(x-2)}{3(x-2)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x-5}{3(x-2)} \leq 0$$

Primer caso: $x - 5 \geq 0$ y $3(x - 2) < 0$.

a) $x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 5 \Leftrightarrow x \in [5, +\infty).$



$$\text{b) } 3(x - 2) < 0 \Leftrightarrow x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2)$$

Se deben verificar estas condiciones simultáneamente pero vemos no existe un número real que las verifique. La solución del primer caso es el conjunto vacío ya que $(-\infty, 2) \cap [5, +\infty) = \emptyset$.

Segundo caso: $x - 5 \leq 0$ y $3(x - 2) > 0$.

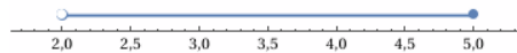
$$\text{a) } x - 5 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 5 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 5].$$

$$\text{b) } 3(x - 2) > 0 \Leftrightarrow x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2 \Leftrightarrow x \in (2, +\infty)$$



Se deben verificar estas condiciones simultáneamente. Obtenemos que

$$x \in (-\infty, 5] \cap (2, +\infty) = (2, 5]$$



Uniendo los dos casos obtenemos que

$$A = (2, 5]$$

Ejercicio 44. Resolver las siguientes inecuaciones utilizando la regla de los signos, escribir el conjunto solución como intervalo o unión de intervalos y marcarlo en la recta real.

$$\text{a) } \frac{5x - 2}{x + 2} \geq 0$$

$$\text{b) } \frac{3x}{4x - 8} < \frac{1}{2}$$

$$\text{c) } \frac{3}{x - 1} + 1 > \frac{x - 2}{x + 1}$$